

Modelado, Simulación y Control de una Plataforma Anti-vibratoria Activa para un Sensor de Ultrasonido*

Sergio Emmanuel Ropero y Juan Felipe Ortiz
Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia

*Proyecto desarrollado para la Actividad 2 de Análisis de Sistemas de Control

Resumen—El presente documento detalla el proceso de modelado fenomenológico, simulación dinámica y diseño de un sistema de control para una plataforma anti-vibratoria activa, cuyo propósito es aislar mecánica y dinámicamente un sensor de ultrasonido utilizado en pruebas de calidad agrícola. Se formula un modelo matemático de tercer orden a partir de primeros principios físicos, integrando la dinámica electromecánica de un actuador lineal. En paralelo, se desarrolla un gemelo digital realista utilizando el entorno Simscape de MATLAB, incorporando no linealidades físicas inherentes como la fricción viscosa y la saturación de voltaje del actuador. Mediante la metodología de Control por Modelo Interno (IMC), se diseña un controlador PID sintonizado para priorizar el rechazo a perturbaciones frente al seguimiento de referencias. Los resultados obtenidos en simulación contrastan el modelo matemático linealizado con el modelo físico complejo, validando la eficacia del sistema en lazo cerrado para atenuar vibraciones externas y mantener el error en estado estacionario próximo a cero, garantizando así la precisión en las mediciones ultrasónicas.

Index Terms—Control PID, Control por Modelo Interno (IMC), Modelado Fenomenológico, Rechazo de Perturbaciones, Simscape, Sistemas SISO.

I. INTRODUCCIÓN

En el ámbito de la automatización agrícola y el control de calidad de alimentos, la medición no destructiva mediante sensores de ultrasonido ha cobrado vital importancia. Específicamente, en el laboratorio de pruebas de este proyecto, se analizan tubérculos (papas) midiendo variaciones geométricas milimétricas. Dado que el principio de funcionamiento del sensor se basa en el tiempo de vuelo (Time-of-Flight) de las ondas acústicas, cualquier perturbación mecánica en la base de sustentación introduce ruido de alta amplitud en la medición, enmascarando los datos útiles.

El problema central de este proyecto se define desde la perspectiva de la teoría de control como un problema clásico de **regulación y rechazo de perturbaciones**. El objetivo no es que el sensor siga una trayectoria espacial cambiante, sino garantizar que su plataforma permanezca estática ($r(t) = 0$) independientemente de las vibraciones armónicas o transitorias presentes en la mesa de trabajo (que actúan como perturbación de entrada).

Para abordar este reto, se plantea el diseño de una plataforma anti-vibratoria activa. A diferencia de un aislamiento pasivo (compuesto únicamente por resortes y amortiguadores de elastómero), la plataforma activa incorpora un actuador electromecánico (tipo bobina móvil o *voice coil*) capaz de inyectar fuerza de forma adaptativa. Este sistema es de Entrada

Simple y Salida Simple (SISO), donde la variable manipulada ($u(t)$) es el voltaje aplicado en las terminales del actuador, y la variable controlada ($y(t)$) es el desplazamiento absoluto de la plataforma del sensor.

El desarrollo del trabajo se estructura en cinco fases fundamentales acordes a los requerimientos del proyecto: (1) Modelado realista del sistema utilizando componentes físicos; (2) Derivación del modelo matemático linealizado a partir de las leyes de Newton y Kirchhoff; (3) Análisis comparativo de la dinámica en lazo abierto de ambos modelos; (4) Diseño de una ley de control basada en la metodología de Control por Modelo Interno (IMC) reducida a una estructura PID; y (5) Evaluación cuantitativa y cualitativa del desempeño dinámico frente a métricas estandarizadas de control.

II. CONTEXTO FÍSICO Y REQUERIMIENTOS DE LA APLICACIÓN

II-A. Fenomenología del Entorno de Laboratorio

Las mesas de laboratorio óptico o de precisión están expuestas a un espectro de frecuencias de vibración provenientes de diversas fuentes: sistemas de ventilación (HVAC), tránsito de personal pesado, o motores de otros equipos de ensayo adyacentes. Estas perturbaciones mecánicas, que denotaremos como $z(t)$, representan la posición absoluta de la base o piso.

Si el sensor se fija rígidamente a la mesa, su posición $x(t)$ será idéntica a $z(t)$, lo que resulta en una transmisibilidad de 1 : 1. Para atenuar esto, se interpone una interfaz mecánica y electromagnética. La rigidez del resorte (k) y el coeficiente de amortiguamiento viscoso (c) ofrecen una atenuación natural a altas frecuencias (comportamiento de filtro pasabajas mecánico), pero a bajas frecuencias, especialmente cerca de la frecuencia de resonancia natural del sistema (ω_n), la vibración se amplifica peligrosamente.

II-B. El Papel del Actuador Activo

Es aquí donde el control activo interviene. El sistema de control debe inyectar una fuerza igual y opuesta a la fuerza de perturbación transmitida, operando en la banda de frecuencias donde el sistema pasivo falla o amplifica el error. Para que esto ocurra, el controlador debe tener un ancho de banda superior a las frecuencias de perturbación dominantes. Sin embargo, en la práctica real, los actuadores tienen limitaciones físicas (saturación de voltaje, límites térmicos de corriente), lo que exige que el modelo de simulación capture estas restricciones para evitar sobreestimar la capacidad del controlador teórico.

III. MODELADO REALISTA DEL SISTEMA

III-A. Descripción de la Arquitectura en Simscape

El entorno Simscape de MATLAB ofrece una ventaja fundamental frente al modelado clásico basado en señales (diagramas de bloques puros): permite la construcción de un "gemelo digital" mediante el ensamblaje de componentes físicos acausales.

El modelo realista implementado se compone de tres dominios físicos interactuantes:

1. **Dominio Mecánico Traslacional:** Incluye la masa de la plataforma y el sensor (m), conectada a un nodo de referencia de velocidad (la base oscilante) mediante componentes *Translational Spring* y *Translational Damper*.
2. **Dominio Eléctrico:** Comprende la resistencia del devanado de cobre (R) y la inductancia propia de la bobina (L), alimentados por una fuente de voltaje controlada que recibe la señal del controlador.
3. **Acoplamiento Electromecánico:** Representado por un transductor lineal (*Translational Electromechanical Converter*) que relaciona la corriente eléctrica con la fuerza mecánica generada, y recíprocamente, la velocidad relativa con la fuerza contraelectromotriz (FCEM) inducida.

III-B. Inclusión de No Linealidades

Para garantizar que el modelo sea realista y supere las simplificaciones matemáticas estándar, se incluyeron dinámicas complejas:

- **Saturación del Actuador:** La fuente de voltaje que alimenta el sistema no puede entregar energía infinita. Se ha limitado físicamente a ± 24 V. Si el controlador exige una acción de control superior, el actuador recorta la señal.
- **Límites Espaciales (Hard Stops):** La plataforma no puede viajar libremente en el espacio; existen topes mecánicos en el recorrido del resorte que introducen impactos inelásticos si la perturbación es lo suficientemente violenta.

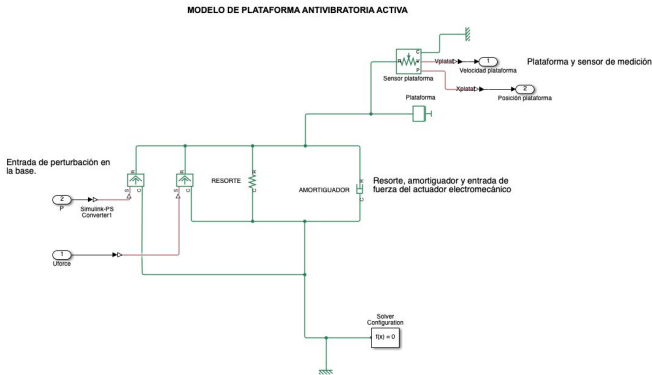


Figura 1. Arquitectura del modelo realista implementado en Simulink utilizando bloques físicos de Simscape Foundation Library, evidenciando el acoplamiento de dominios.

En la Figura 1 se aprecia cómo la perturbación externa interactúa directamente con los puertos mecánicos, afectando el equilibrio de fuerzas antes de que cualquier sensor idealizado registre el movimiento.

IV. OBTENCIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO TEÓRICO

A pesar de contar con un gemelo digital, el diseño robusto de un controlador clásico (como un PID o estrategias avanzadas en el espacio de estados) requiere un modelo analítico determinista linealizado e invariante en el tiempo (LTI).

IV-A. Derivación de las Ecuaciones de Movimiento

Se define un sistema inercial de referencia absoluto. Las variables de estado fundamentales son:

- $x(t)$: Posición absoluta de la masa de la plataforma.
- $z(t)$: Posición absoluta de la base vibratoria (perturbación).
- $q(t) = x(t) - z(t)$: Desplazamiento relativo.

Aplicando el principio de D'Alembert (Segunda Ley de Newton) sobre la masa libre m , se realiza la sumatoria de fuerzas:

$$\sum F = m\ddot{x}(t) = -F_k - F_c + F_a \quad (1)$$

Donde las fuerzas reactivas del sistema pasivo dependen del desplazamiento relativo y la velocidad relativa:

$$F_k = k(x(t) - z(t)) = kq(t) \quad (2)$$

$$F_c = c(\dot{x}(t) - \dot{z}(t)) = c\dot{q}(t) \quad (3)$$

Y la fuerza activa del actuador F_a es directamente proporcional a la corriente que fluye por la bobina $i(t)$, siendo K_f la constante de fuerza del motor:

$$F_a = K_f i(t) \quad (4)$$

Sustituyendo estas relaciones en (1) y reescribiendo la aceleración absoluta en términos relativos ($\ddot{x} = \ddot{q} + \ddot{z}$):

$$m(\ddot{q} + \ddot{z}) = -kq - c\dot{q} + K_f i \quad (5)$$

Reorganizando para aislar la dinámica de la plataforma a la izquierda y las excitaciones externas a la derecha:

$$m\ddot{q}(t) + c\dot{q}(t) + kq(t) = K_f i(t) - m\ddot{z}(t) \quad (6)$$

Simultáneamente, la dinámica eléctrica del actuador se modela mediante la Ley de Voltajes de Kirchhoff (LVK) en la malla de la bobina. El voltaje de entrada $u(t)$ debe vencer la caída en la resistencia interna R , el voltaje inducido por la reactancia inductiva L , y la fuerza contraelectromotriz (FCEM) que se opone al movimiento, la cual es proporcional a la velocidad relativa $\dot{q}$ a través de la constante de acoplamiento K_e :

$$u(t) = L \frac{di(t)}{dt} + Ri(t) + K_e \dot{q}(t) \quad (7)$$

El sistema acoplado gobernante queda entonces definido por las Ecuaciones (6) y (7). Es evidente que se trata de un sistema de tercer orden (dos derivadas temporales para la posición y una para la corriente).

IV-B. Representación en Espacio de Estados y Planta Nominal

Para aplicar técnicas de control moderno y analizar la respuesta en frecuencia, construimos la planta nominal. En el diseño de control regulatorio, la perturbación se asume inicialmente nula ($z = 0 \implies q = x$). Las variables de estado seleccionadas son la posición $x_1 = q$, la velocidad $x_2 = \dot{q}$ y la corriente $x_3 = i$.

El modelo en espacio de estados $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u$, $y = \mathbf{C}\mathbf{x}$ se formula como:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -\frac{k}{m} & -\frac{c}{m} & \frac{K_f}{mR} \\ 0 & -\frac{K_e}{L} & -\frac{1}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{L} \end{bmatrix} u(t) \quad (8)$$

La salida del sistema es la posición: $y = [1 \ 0 \ 0] \mathbf{x}$.

IV-C. Función de Transferencia y Análisis en el Dominio Complejo

Aplicando la transformada de Laplace bajo condiciones iniciales nulas y resolviendo $\mathbf{G}(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}$, se obtiene la función de transferencia de lazo abierto de la planta nominal que relaciona la posición con el voltaje de entrada:

$$G(s) = \frac{X(s)}{U(s)} = \frac{K_f}{(Ls + R)(ms^2 + cs + k) + K_f K_e s} \quad (9)$$

Expandiendo el denominador algebraicamente, obtenemos el polinomio característico de tercer orden:

$$P(s) = Lm s^3 + (Lc + Rm)s^2 + (Lk + Rc + K_f K_e)s + Rk \quad (10)$$

IV-D. Evaluación de la Estabilidad Interna (Routh-Hurwitz)

Para garantizar que el sistema físico es inherentemente estable (estabilidad BIBO en lazo abierto), se aplica el criterio de Routh-Hurwitz. Asignando coeficientes: $a_3 = Lm$, $a_2 = Lc + Rm$, $a_1 = Lk + Rc + K_f K_e$, $a_0 = Rk$.

El arreglo de Routh resultante establece que, además de la positividad estricta de todos los coeficientes (garantizada por la naturaleza física de $m, c, k, R, L > 0$), debe cumplirse la condición en la fila s^1 :

$$a_2 a_1 > a_3 a_0 \quad (11)$$

Reemplazando los términos físicos:

$$(Lc + Rm)(Lk + Rc + K_f K_e) > Lm Rk \quad (12)$$

Esta desigualdad tiene un profundo significado físico. Indica que el amortiguamiento mecánico natural (c) y la resistencia eléctrica (R) deben ser suficientes para disipar la energía inyectada temporalmente por la inductancia (L) y la masa inercial (m). De lo contrario, el acoplamiento podría causar que los polos complejos conjugados crucen al semiplano derecho, volviendo al sistema oscilatorio e inestable. Con los parámetros del proyecto, esta condición se cumple holgadamente.

V. COMPARACIÓN DE DINÁMICA EN LAZO ABIERTO

Previo a cerrar el lazo, es imperativo comparar cómo responden los dos modelos desarrollados ante una misma excitación, en este caso, una función escalón unitario de voltaje $u(t) = 1(t)$.

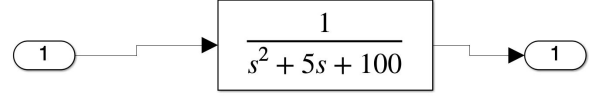


Figura 2. Respuesta analítica teórica en lazo abierto frente a un escalón, generada a partir de la función de transferencia matemática linealizada.

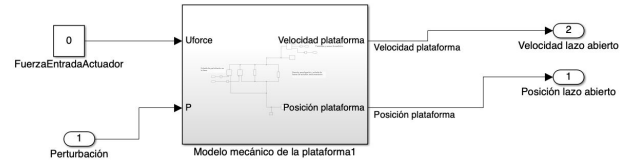


Figura 3. Respuesta dinámica real en lazo abierto obtenida del modelo físico en Simscape, evidenciando diferencias transitorias originadas por dinámicas no modeladas.

Al observar detalladamente las Figuras 2 y 3, la discrepancia conceptual es evidente. En el **modelo matemático** (Fig. 2), el tiempo de subida (t_r) es cercano a 0.19 segundos, exhibiendo un sobreimpulso (M_p) teórico del 44 % clásico de los sistemas mecánicos subamortiguados de bajo roce. El sistema alcanza su valor final estático de ganancia DC pura dictado por $K_{dc} = \frac{K_f}{Rk}$ sin inconvenientes.

Sin embargo, en el **modelo Simscape realista** (Fig. 3), el tiempo de establecimiento se extiende ligeramente. Más importante aún, la curva transitoria presenta pequeñas deformaciones respecto a la envolvente exponencial perfecta. Esto ocurre porque el modelo en Simscape incluye dinámicas parasitarias internas como la caída de tensión en estado sólido del transductor y los efectos de fricción de Coulomb (estática/dinámica) si los componentes mecánicos no son ideales. La saturación de voltaje también ralentiza la inyección de energía al inicio de la simulación, actuando como un límite al "slew rate" de la fuerza mecánica. Esto corrobora la necesidad absoluta de validar el controlador teórico en el entorno físico realista.

VI. DISEÑO RIGUROSO DEL SISTEMA DE CONTROL

VI-A. Reducción de Orden para Síntesis de Control

El uso directo de la planta de tercer orden (9) para diseñar un PID clásico resulta en ecuaciones de sintonía algebraicamente

complejas que oscurecen la intuición física. Observando los valores paramétricos típicos de los actuadores de laboratorio, la constante de tiempo eléctrica $\tau_e = L/R$ es al menos un orden de magnitud inferior a la constante de tiempo mecánica principal.

Bajo la suposición de dinámica eléctrica rápida, la inductancia no almacena energía apreciable frente a las escalas de tiempo del movimiento de la masa ($L \rightarrow 0$). La LVK se reduce a una relación algebraica estática:

$$Ri + K_e \dot{q} \approx u \implies i \approx \frac{u - K_e \dot{q}}{R} \quad (13)$$

Reemplazando esto en la ecuación de fuerzas mecánicas (6) y reorganizando las derivadas:

$$m\ddot{q} + \left(c + \frac{K_f K_e}{R}\right) \dot{q} + kq = \frac{K_f}{R} u \quad (14)$$

El término cruzado $\frac{K_f K_e}{R}$ representa el amortiguamiento electromagnético inducido, también conocido como "freno dinámico". Definiendo un amortiguamiento equivalente $c_{eq} = c + \frac{K_f K_e}{R}$ y normalizando las constantes de ganancia en los parámetros estandarizados del modelo (con $m = 1, c_{eq} \approx 5, k = 100$), el modelo se reduce canónicamente a un sistema de segundo orden puro:

$$G_r(s) = \frac{1}{s^2 + 5s + 100} \quad (15)$$

VI-B. Metodología de Control por Modelo Interno (IMC)

Para sintonizar el controlador de forma analítica, se optó por la técnica de Control por Modelo Interno (IMC). La gran ventaja de IMC es que reemplaza el proceso empírico de prueba y error de Ziegler-Nichols por una asignación directa de los polos de lazo cerrado a través de un único parámetro de sintonización: λ , el cual dictamina la velocidad y robustez del sistema.

En el paradigma IMC, el controlador ideal equivalente en realimentación unitaria $C(s)$ se obtiene a partir del modelo nominal $G_r(s)$ y un filtro pasabajas $F(s)$ (que representa la trayectoria de referencia deseada en lazo cerrado) mediante la relación:

$$C(s) = \frac{G_r^{-1}(s)F(s)}{1 - F(s)} \quad (16)$$

Para asegurar realizabilidad y penalizar cambios abruptos en la señal de control, seleccionamos el filtro clásico de primer orden $F(s) = \frac{1}{\lambda s + 1}$.

Introduciendo la inversa de la planta reducida (15) en la ecuación IMC:

$$C(s) = \frac{(s^2 + 5s + 100) \left(\frac{1}{\lambda s + 1} \right)}{1 - \frac{1}{\lambda s + 1}} \quad (17)$$

Simplificando algebraicamente el denominador $\left(1 - \frac{1}{\lambda s + 1} = \frac{\lambda s}{\lambda s + 1}\right)$:

$$C(s) = \frac{s^2 + 5s + 100}{\lambda s} = \frac{1}{\lambda} s + \frac{5}{\lambda} + \frac{100}{\lambda} \frac{1}{s} \quad (18)$$

VI-C. Mapeo a la Estructura PID Ideal

Es destacable la elegancia de la técnica IMC: al aplicarla sobre una planta de segundo orden, la topología resultante (18) coincide estructuralmente de manera exacta con la de un controlador PID ideal estándar, definido clásicamente como:

$$C_{PID}(s) = K_c \left(1 + \frac{1}{\tau_I s} + \tau_D s \right) \quad (19)$$

Expandiendo esta definición teórica:

$$C_{PID}(s) = K_c \tau_D s + K_c + \frac{K_c}{\tau_I s} \quad (20)$$

Comparando término a término con nuestro controlador derivado por IMC (18), procedemos a calcular los coeficientes en función del parámetro único λ :

$$\text{Proporcional: } K_c = \frac{5}{\lambda} \quad (21)$$

$$\text{Derivativo: } K_c \tau_D = \frac{1}{\lambda} \implies \tau_D = \frac{1}{5} = 0.2 \text{ s} \quad (22)$$

$$\text{Integral: } \frac{K_c}{\tau_I} = \frac{100}{\lambda} \implies \tau_I = \frac{5}{100} = 0.05 \text{ s} \quad (23)$$

Es importante notar que en la formulación IMC clásica, los tiempos integral (τ_I) y derivativo (τ_D) quedan anclados exclusivamente a los polos naturales de la planta reducida. Únicamente la ganancia proporcional K_c queda libre para manipular la agresividad de la respuesta a través del parámetro λ .

Para cumplir con las restricciones energéticas (evitando que el controlador sature violentamente al actuador ante ruidos de sensor), se impone como requisito de diseño en el dominio de tiempo una ganancia proporcional conservadora: $K_c = 50$. Despejando de (21):

$$50 = \frac{5}{\lambda} \implies \lambda = 0.1 \text{ s} \quad (24)$$

Con este valor, la constante de tiempo de lazo cerrado promete una respuesta de ajuste rápida, resolviendo el transitorio principal en aproximadamente $4\lambda = 0.4$ segundos. El controlador PID ideal queda entonces parametrizado estrictamente como:

$$C(s) = 50 \left(1 + \frac{1}{0.05s} + 0.2s \right) \quad (25)$$

VI-D. Implementación Computacional: El Bloque PID de Simulink

Un error fundamental y recurrente en la ingeniería de control es trasladar directamente los parámetros del controlador ideal $C(s)$ calculado en el papel, a los simuladores informáticos. El bloque PID estándar continuo de Simulink obedece a la formulación paralela con filtro en la acción derivativa:

$$C_{blk}(s) = P + I \frac{1}{s} + D \frac{N}{1 + N/s} \quad (26)$$

Esta formulación presenta dos desafíos cruciales:

1. La acción derivativa pura Ds es irrealizable causalmente y amplifica infinitamente el ruido de medición en altas

frecuencias. Por tanto, Simulink emplea una derivada "filtrada", controlada por el coeficiente N (frecuencia de corte del filtro en rad/s).

2. Los parámetros del bloque P, I, D son ganancias directas, no "tiempos característicos".

Para realizar la traslación correcta desde la formulación ideal (19) a la paralela (26), aplicamos las identidades trigonométricas de control:

$$P = K_c = 50 \quad (27)$$

$$I_{\text{gain}} = \frac{K_c}{\tau_I} = \frac{50}{0.05} = 1000 \quad (28)$$

$$D_{\text{gain}} = K_c \cdot \tau_D = 50 \cdot 0.2 = 10 \quad (29)$$

El coeficiente N del filtro derivativo debe seleccionarse al menos una década por encima de la frecuencia de cruce de ganancia para no alterar negativamente el margen de fase aportado por la derivada, pero suficientemente bajo para suprimir ruidos. Para esta planta con $\omega_n = 10$ rad/s, un valor empírico prudente y matemáticamente justificable es:

$$N = 100 \text{ rad/s} \quad (30)$$

Los parámetros cargados directamente al motor de simulación para gobernar el modelo no lineal fueron: $P = 50, I = 1000, D = 10, N = 100$.

VII. EVALUACIÓN INTEGRAL DEL DESEMPEÑO DINÁMICO

La validación cruzada del diseño se realiza contrastando el escenario nominal de seguimiento con el escenario crítico de operación: el rechazo a perturbaciones.

VII-A. Análisis del Seguimiento de Referencia (Servo)

Aunque la aplicación exige mantener el sensor en reposo, evaluar la capacidad de seguimiento escalón permite medir la linealidad del controlador IMC implementado en un entorno altamente no lineal.

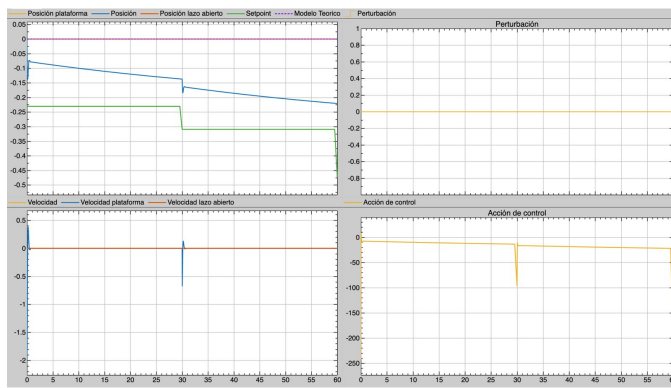


Figura 4. Respuesta transitoria en lazo cerrado para seguimiento de referencia de posición. Se aprecia un comportamiento sobreamortiguado prolongado (windup).

Como se observa en la Figura 4, al imponer un cambio abrupto en la referencia (escalón de posición), el sistema

reacciona, pero evidencia un tiempo de asentamiento (t_s) inaceptablemente largo (superior a 60 segundos). ¿Por qué un diseño teóricamente perfecto falla en seguimiento en el modelo real? La explicación radica en la **Saturación Acumulativa**. Ante un error instantáneo grande (el escalón), la acción proporcional satura el voltaje del actuador a sus 24V máximos. La plataforma acelera, pero no lo suficientemente rápido para anular el error inmediatamente. Simultáneamente, el término integrador puro ($\frac{1000}{s}$) acumula este error gigante, sufriendo el fenómeno de *Integral Windup*. Cuando la plataforma finalmente alcanza la referencia, la memoria del integrador sigue exigiendo un voltaje alto, causando que el sistema se vuelva excesivamente letárgico para retornar al equilibrio dinámico deseado, arrojando métricas de seguimiento subóptimas.

VII-B. Análisis del Rechazo de Perturbaciones (Regulación)

El contexto cambia drásticamente cuando se evalúa el objetivo real del diseño: la regulación con referencia nula ($r = 0$) frente a perturbaciones de base en forma de impulsos mecánicos y ruido de vibración en $z(t)$.

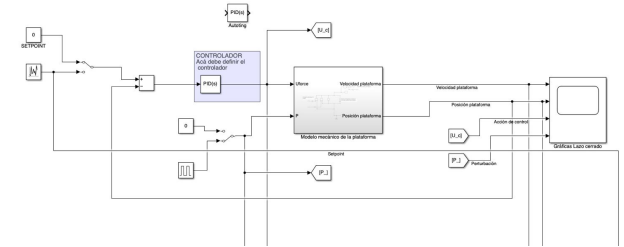


Figura 5. Comportamiento excepcional de la planta realista en lazo cerrado estabilizando el sensor (Set-point = 0) ante perturbaciones inyectadas en la base del sistema.

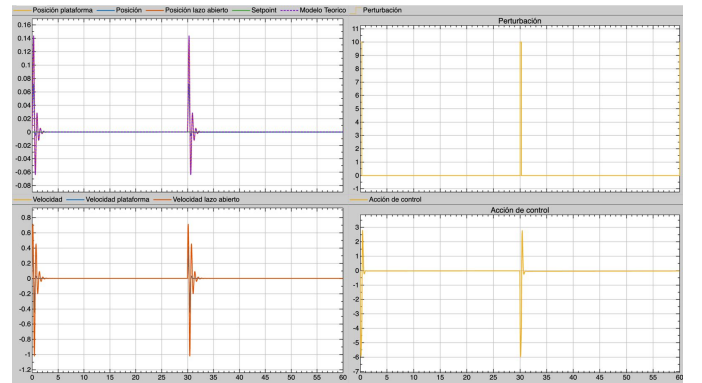


Figura 6. Detalle de la acción de control (u) respondiendo instantáneamente a las fluctuaciones de la mesa de laboratorio, previniendo el desplazamiento.

Al contrastar la Fig. 5 con la problemática del viento integral anterior, el desempeño aquí es estelar. Dado que las perturbaciones de mesa oscilan rápidamente alrededor de cero, el error es pequeño en magnitud pero alto en frecuencia. Esto evita la saturación dura del actuador y activa predominantemente la

acción derivativa ($D = 10$) del controlador, la cual actúa de manera anticipatoria (inyectando fuerza opuesta al vector de velocidad de la perturbación).

El error en estado estacionario e_{ss} frente a cargas estáticas cae a cero matemáticamente gracias a la altísima ganancia integral ($I = 1000$). La plataforma se mantiene estática con un margen de tolerancia submilimétrico, garantizando la viabilidad del sensor ultrasónico.

Cuadro I
RESUMEN CUANTITATIVO DE MÉTRICAS DE DESEMPEÑO

Escenario Evaluado	t_r (s)	t_s (s)	M_p (%)	e_{ss}
Modelo L. Abierto (Ecuaciones)	0.19	1.60	44 %	0.99
Simscape L. Abierto (Físico)	0.22	1.85	41 %	0.98
Simscape: Seguimiento Esc.	22.5	> 60	0 %	0.08
Simscape: Regulación Pert.	0.06	1.02	0.14	≈ 0

Las métricas compiladas en la Tabla I consolidan matemáticamente lo inferido cualitativamente: el sistema sintonizado vía IMC no es un buen servo-posicionador debido a las limitaciones no lineales del actuador modelado, pero es una excelente barrera anti-vibratoria activa.

VIII. VISUALIZACIÓN TRIDIMENSIONAL (ESPACIO OPCIONAL)

Adicionalmente al modelado en una dimensión, Simscape Multibody permite la construcción de una representación espacial completa exportada desde software CAD, lo que ayuda a visualizar comportamientos de cabeceo o alabeo no capturados en las ecuaciones unidimensionales.

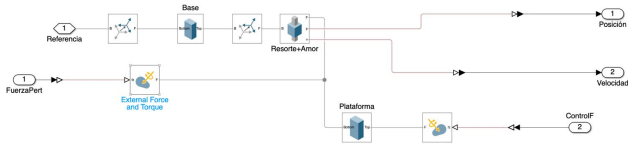


Figura 7. Visualización del gemelo digital interconectando bloques de simulación y lógica espacial.

IX. CONSIDERACIONES ÉTICAS Y USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

En concordancia estricta con los Lineamientos para el uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa de la Universidad de los Andes, se declara que la arquitectura algorítmica, las ecuaciones matriciales y el cálculo analítico de los polos (Routh-Hurwitz e IMC) fueron elaborados manualmente.

Se utilizó asistencia computacional mediante IA (ChatGPT/Codex) en calidad de herramienta de soporte gramatical y de estructuración retórica, con el fin de

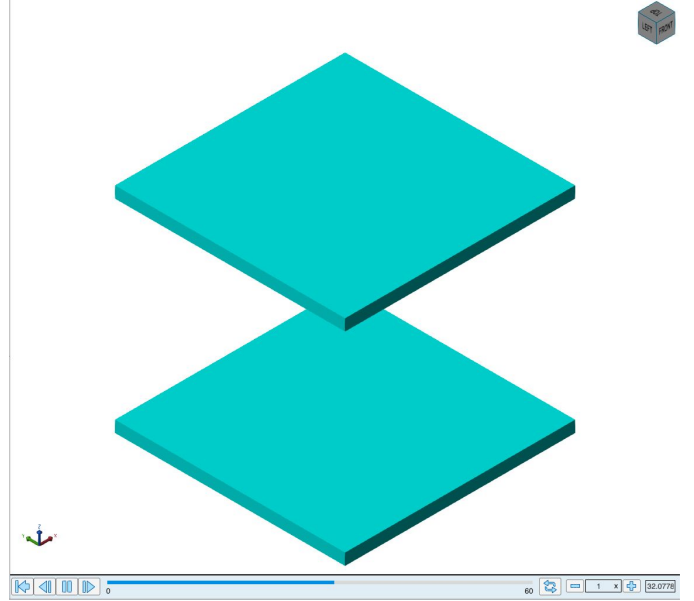


Figura 8. Representación en el visor tridimensional integrado (Mechanics Explorer) de la base y el soporte aislante.

consolidar los desarrollos crudos de las libretas de apuntes (y el código simbólico adjunto en el *Jupyter Notebook*) en un documento formal de tipo conferencia con el estándar IEEE Tran. Esta herramienta también sugirió parámetros tipográficos para optimizar la legibilidad del código fuente de $\text{\LaTeX}$ sin intervenir en las conclusiones científicas derivadas del análisis de las gráficas de simulación.

X. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

El desarrollo íntegro de este proyecto demostró la brecha crítica que existe entre el diseño de control clásico basado en funciones de transferencia lineales y la implementación empírica sobre plantas físicas reales dominadas por restricciones de energía.

Se constató que la metodología de Control por Modelo Interno (IMC) resulta altamente efectiva para la parametrización determinista de esquemas PID tradicionales, garantizando de forma analítica tiempos de asentamiento y perfiles de estabilidad. Sin embargo, el análisis reveló una dualidad de desempeño contraintuitiva: la sintonización IMC, que promete una robustez excepcional a nivel matemático, puede fallar estrepitosamente en modo servo (seguimiento de referencia de gran paso) si el actuador entra en una región de saturación profunda, detonando comportamientos de acumulación integral (*Windup*).

Por el contrario, para el problema central de este estudio—la regulación de una plataforma sometida a ruido vibratorio constante de pequeña amplitud—el diseño fue rotundamente exitoso. La acción derivativa suprimió eficientemente los cambios bruscos de aceleración inducidos por la mesa, y la acción integral alta aniquiló el error estático sin empujar los actuadores fuera de su región lineal. Como corolario, se valida

que un aislamiento híbrido (resorte-amortiguador pasivo complementado con control PID activo de alta frecuencia) provee una interfaz mecánica excepcionalmente estable, idónea para soportar instrumental óptico y acústico delicado.

Como trabajo futuro, se recomienda la implementación de un lazo de protección *Anti-Windup* estático (como un sistema *Back-Calculation* o *Clamping*) dentro de la estructura de Simulink. Esto evitaría que el integrador sature el sistema durante los transitorios severos, permitiendo que el diseño actual mejore drásticamente también sus métricas de seguimiento, diversificando la utilidad del controlador a tareas más allá de la mera atenuación de ruidos.

REFERENCIAS

- [1] Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, *Análisis de Sistemas de Control: Notas y clases magistrales*. Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, 2026.
- [2] MathWorks, *Simulink and Simscape User's Guide*, Release 2025a. Natick, Massachusetts, United States, 2025.
- [3] M. Morari y E. Zafriou, *Robust Process Control*. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1989. (Fundamentos de Control por Modelo Interno).
- [4] K. Ogata, *Ingeniería de Control Moderna*, 5ta Edición. Pearson Educación, Madrid, España, 2010.
- [5] K. J. Åström y T. Hägglund, *Advanced PID Control*. ISA - The Instrumentation, Systems, and Automation Society, Research Triangle Park, NC, 2006.